

Запит 1. Дослідження ринку GeoVizor

Executive Summary

- Ринок привабливий, але не як “універсальна retail-tech екосистема” на старті.** Найкраща точка входу — вузький B2B-продукт: **AI-моніторинг черг + операційний контроль для регіональних і національних продуктових мереж.**
- Україна має реальну потребу в автоматизації ритейлу:** дефіцит персоналу, необхідність контролю магазинів на відстані, розвиток омніканальності, тиск на витрати та відновлення торговельної інфраструктури.
- Основна перешкода — не відсутність попиту, а довгий цикл продажу, складність інтеграцій і невизначена економіка сервісу.** Ціна USD 20 за камеру є лише робочою гіпотезою й може бути недостатньою для покриття впровадження та підтримки.
- Конкурентне поле вже зайняте великими інтеграторами** — StrongPoint, NCR Voyix, Diebold Nixdorf, Toshiba, VusionGroup, локальними POS/ERP-інтеграторами та внутрішніми IT-командами ритейлерів.
- Сильна відмінність GeoVizor** — локальне впровадження, технічна та операційна підтримка, поєднання аналітики локацій, відеоаналітики й сервісу. Проте “портфель від локації до каси” потрібно подавати як майбутню платформу, а не як один MVP.
- Оціночний TAM першої продуктової ніші** — приблизно **USD 6,7–61 млн у перший рік**, включно з підпискою, впровадженням і дослідженнями локацій. Діапазон широкий через відсутність підтвердженої кількості адресних магазинів і цін.
- Рекомендація: входити за умов:** сфокусувати ICP, провести щонайменше три платні пілоти, довести ROI та встановити мінімальний контракт/плату за магазин, а не покладатися лише на тариф за камеру.
- Ринкова привабливість: 6,5/10.** Потенціал достатній для запуску, але масштабування потребуватиме стандартизації продукту, SLA, Help Desk, партнерського каналу та доказової бази.

1. Ринок, продукт, клієнт, географія та стадія

Параметр	Визначення
Ринок	B2B retail technology: відеоаналітика магазинів, автоматизація операцій, POS/самообслуговування, аналітика локацій та інтеграційні послуги
Продукт	Модульна екосистема GeoVizor: Store Location & Opening Feasibility, AI Queue Monitoring, Photo Audit, POS/ERP/CRM, loyalty, self-checkout, обладнання та сервіс
Стартовий продукт	AI-моніторинг черг для магазину або окремої зони; паралельно — аналіз локації з рішенням «відкривати/не відкривати»
Основний клієнт	Регіональні та національні торговельні мережі, франчайзери, оператори магазинів
Покупець / платник	CEO/COO, операційний, комерційний, IT або фінансовий директор
Користувачі	Керівники магазинів, операційні менеджери, центральна IT/цифрова команда

Параметр	Визначення
Географія	Перший ринок — Україна; міжнародна експансія після підтвердження unit economics і стандартизованого впровадження
Стадія	Продукт уже тестується; є галузевий досвід, технічні розгортання та обговорення з ритейлом. Платні клієнти, обсяг продажів і повторні покупки ще не підтверджені
Підтвердження проблеми	Досвід команди, інтерв'ю, пілоти, ринкові дані; у матеріалах проєкту зафіксована робота GeoVizor з виявлення черг у магазинах SPAR/Євроспар

Важливе стратегічне уточнення

Поточний опис GeoVizor охоплює щонайменше чотири різні категорії:

- 1. аналітика локацій;
- 2. AI-відеоаналітика;
- 3. POS/ERP/каси самообслуговування;
- 4. обладнання, інтеграція та сервіс.

Це створює сильну довгострокову концепцію, але слабку стартову комунікацію. **Для першого продажу необхідно обрати один “wedge product” і одну вимірювану проблему.**

2. Привабливість ринку

Оцінка ключових параметрів

Критерій	Оцінка	Коментар
Розмір адресного ринку	6/10	Ринок достатній для спеціалізованого B2B-бізнесу, але не безмежний; основний обсяг концентрується у мережах
Темпи росту	7/10	Попит підтримують автоматизація, дефіцит персоналу, омніканальність та потреба у віддаленому контролі. Український кількісний CAGR не підтверджений
Потенціал прибутковості	7/10	Високий для SaaS/аналітики, середній для сервісу, нижчий для перепродажу обладнання
Життєвий цикл	7/10	Ринок перебуває між раннім зростанням і ранньою більшістю; POS зрілий, AI-моніторинг і комплексна операційна аналітика менш насичені
Бар'єри входу	6/10	Потрібні інтеграції, дані, надійність, SLA, кібербезпека та галузева довіра

Критерій	Оцінка	Коментар
Регуляторна та технологічна здійсненність	5/10	Здійсненна, але потребує коректної роботи з відеоданими, персональними даними, POS/PPO та кібербезпекою
Інтенсивність конкуренції	4/10	Висока конкуренція з боку глобальних постачальників, локальних інтеграторів і внутрішніх команд
Відповідність ресурсам GeoVizor	8/10	Команда має релевантний досвід у ритейлі, AI/відео, POS, обладнанні та сервісі
Загальна привабливість	6,5/10	Входить доцільно, але лише через сфокусований продукт і доказану економіку

Прибутковість за моделями

Напрям	Потенційна валова маржа	Коментар
AI SaaS / аналітика	65–85% як цільовий діапазон	Залежить від cloud/edge-архітектури, кількості камер і вартості підтримки
Аналіз локацій	50–80%	Висока маржа після стандартизації методики та даних
Інтеграція та впровадження	30–55%	Значна частка ручної роботи та виїзних витрат
Обладнання / self-checkout	10–25% для перепродажу; вище при доданий інтеграції	Необхідні передоплата, контроль курсового та логістичного ризику
Help Desk / SLA	40–70%	Потребує достатнього масштабу клієнтів і стандартизованих процесів

Діапазони є **плановими орієнтирами**, а не підтвердженими фінансовими показниками **GeoVizor**.

Регуляторні та технологічні обмеження

- відеопотоки можуть містити персональні дані; необхідні правова підстава, політика зберігання, контроль доступу та, бажано, обробка без ідентифікації осіб;
- для міжнародного масштабування релевантні GDPR та вимоги EU AI Act;
- POS/касові рішення в Україні мають враховувати вимоги щодо PPO/ПРРО;
- потрібні SLA щодо доступності камер, мережі, серверів та алертів;
- імпортне обладнання створює ризики курсу, митних процедур, гарантійного ремонту та дефіциту комплектуючих.

3. TAM, SAM і SOM

Методика

Оскільки офіційна кількість адресних магазинів і підтверджені ціни GeoVizor не надані, використано **bottom-up сценарну модель** лише для стартової ніші:

Основні припущення

Показник	Діапазон для моделі	Статус
Магазини в широкому адресному ринку України	8 000–20 000	Аналітичне припущення, не офіційна статистика
Камери на магазин	2–4	Припущення для пілотного продукту
Робоча ціна	USD 20–35 за камеру/місяць	USD 20 надано користувачем як непідтверджений орієнтир
ARR на магазин	USD 480–1 680	Розрахунок: камери × ціна × 12
Впровадження	USD 300–1 000 за магазин	Робоче припущення
Дослідження однієї локації	USD 500–2 500	Робоче припущення
Щорічна кількість потенційних досліджень локацій	1 000–3 000	Непідтверджене припущення

Розрахунок

Рівень	AI-моніторинг: підписка	Впровадження	Аналіз локацій	Орієнтовний потенціал
TAM: широкий ринок України	USD 3,8–33,6 млн ARR	USD 2,4–20 млн одноразово	USD 0,5–7,5 млн/рік	USD 6,7–61,1 млн у першому році
SAM: регіональні/національні мережі та франчайзинг, 2 000–6 000 магазинів	USD 1,0–10,1 млн ARR	USD 0,6–6 млн	USD 0,15–2,5 млн/рік	USD 1,75–18,6 млн у першому році
SOM: реалістичний результат GeoVizor за 3 роки, 100–300 магазинів	USD 0,05–0,50 млн ARR	USD 0,03–0,30 млн	USD 0,01–0,15 млн/рік	USD 0,09–0,95 млн річного run-rate

Базовий сценарій

- 14 000 потенційних магазинів у TAM;
- 4 000 магазинів у SAM;
- 200 магазинів у SOM на третій рік;
- 3 камери на магазин;
- USD 27,5 за камеру/місяць;
- USD 600 середня плата за впровадження;
- 40 досліджень локацій на рік за середньою ціною USD 1 500.

Базова оцінка:

- TAM: близько **USD 13,9 млн ARR** плюс впровадження;
- SAM: близько **USD 4 млн ARR** плюс впровадження;
- SOM: близько **USD 0,2 млн ARR**, близько **USD 0,12 млн** одноразових впроваджень і приблизно **USD 0,06 млн** аналізу локацій на рік.

Обмеження моделі

1. Це не оцінка всього ринку retail-tech.

2. POS, ERP, self-checkout та обладнання мають іншу економіку й повинні рахуватися окремими моделями.
3. Кількість магазинів і діапазони цін потребують перевірки через CRM, інтерв'ю, комерційні пропозиції та дані потенційних клієнтів.
4. У розрахунку не враховано міжнародний ринок.

4. Основні рушії змін

Рушій	Вплив на попит	Вплив на ціну та собівартість	Основний ризик
Дефіцит персоналу та зростання вартості праці	Підвищує попит на контроль черг, самообслуговування та автоматизацію	Клієнт готовий платити за підтверджену економію; зростає цінність ROI	Клієнти можуть вимагати гарантії скорочення витрат
Оmnіканальність і e-commerce	Підвищує потребу в order picking, click & collect, мікрофулфілменті та єдиній аналітиці	Збільшує середній чек інтеграцій, але підвищує складність	Потреба в інтеграції з кількома системами
Відновлення та розширення торговельних мереж	Створює попит на аналіз локацій, запуск магазинів і оснащення	Можливі великі проєктні чеки	Воєнні, логістичні та страхові ризики
Розвиток edge/cloud AI та комп'ютерного зору	Зменшує бар'єр для запуску відеоаналітики на наявних камерах	Знижує собівартість масштабування, якщо не потрібна заміна обладнання	Хибні алерти, нестабільність відеопотоку, кіберризики
Self-checkout, цифрові платежі та автоматизація кас	Створює попит на скорочення черг і оптимізацію front-end	Високий чек обладнання, але нижча маржа на перепродажі	Капіталомісткість і довгий цикл закупівель
Захист даних і регулювання AI	Підвищує попит на безпечних локальних постачальників	Збільшує витрати на юристів, аудит і документацію	Обмеження щодо відео- та біометричних даних
Курс, енергетика, логістика та перебої зв'язку	Підвищує цінність локального сервісу й резервних сценаріїв	Збільшує собівартість імпортного обладнання та підтримки	Зриви термінів, гарантійні та валютні збитки

5. П'ять сил Портера

Шкала: **10** — **максимальна сила негативного впливу на GeoVizor.**

Сила	Оцінка	Пояснення	Як зменшити вплив
Конкуренція між існуючими гравцями	8/10	Великі інтегратори мають бренди, партнерства, референси та комплексні портфелі	Не конкурувати "за все"; продавати швидкий локальний ROI, гнучкість і локальну підтримку

Сила	Оцінка	Пояснення	Як зменшити вплив
Сила покупців	8/10	Мережі мають довгі тендерні цикли, сильні IT-команди та можуть вимагати кастомізації	ICP із середніми мережами; стандартні пакети; платні пілоти; чіткі критерії результату
Сила постачальників	7/10	Залежність від камер, cloud, POS, self-checkout, платіжних і логістичних партнерів	Мультивендорність, альтернативні BOM, локальний склад критичних компонентів
Загроза замінників	9/10	Таблиці, ручні обходи, охоронні камери, внутрішні розробки, окремі POS-рішення вже використовуються	Продавати не "AI", а вимірюваний результат: час очікування, реакція персоналу, втрати
Загроза нових entrants	6/10	Базову AI-модель створити можливо, але важче забезпечити інтеграції, SLA та галузеву довіру	Накопичувати дані, кейси, інтеграційні конектори, методологію впровадження та сервісну репутацію

Висновок: найнебезпечніші сили — **замінники, покупці та конкуренція**. GeoVizor не повинен будувати позиціонування лише на технології; ключовою має бути **відповідальність за операційний результат магазину**.

6. Карта конкурентів

Конкурент / альтернатива	Сегмент і продукт	Ціна / модель	Сильні сторони	Слабкі сторони відносно GeoVizor
StrongPoint	End-to-end grocery retail: order picking, lockers, POS, self-checkout, ESL, automation, OneView, installation, Help Desk	Проектна ціна, обладнання + інтеграція + сервіс	Великий портфель, міжнародні клієнти, партнерства із Zebra, AutoStore, VusionGroup, Deliveroo та ін.; заявлені ISO 9001/27001	Висока складність і потенційно високий CAPEX; не локалізований під Україну в матеріалах; не видно вузького low-friction продукту для швидкого пілота
NCR Voyix	Enterprise POS, self-checkout, payments, retail software, services	Quote-based, enterprise contracts	Великий масштаб, зрілі інтеграції та глобальна підтримка	Дорожчий і складніший для середніх українських мереж; слабша локальна гнучкість
Diebold Nixdorf	POS, self-checkout, front-end automation, managed services	Обладнання + ліцензії + сервіс	Сильний hardware/service footprint і досвід великих мереж	Не є спеціалізованим рішенням саме для AI-моніторингу черг; довгі закупівельні цикли
Toshiba Global Commerce Solutions	POS, checkout, retail enterprise software	Quote-based	Надійність, корпоративний рівень, інтеграційна екосистема	Орієнтація на великі стандартизовані проекти; висока залежність від інтегратора
VusionGroup / SES-imagotag	ESL, shelf intelligence, retail media, store analytics	Проектна/підписна модель	Сильна спеціалізація на цифровій полиці, pricing та in-store data	Не закриває повністю локацію, черги, POS і локальний сервіс; часто потребує партнера

Конкурент / альтернатива	Сегмент і продукт	Ціна / модель	Сильні сторони	Слабкі сторони відносно GeoVizor
RetailNext та подібні video analytics-платформи	Traffic, shopper behavior, queue та store analytics	SaaS / enterprise subscription	Сильна аналітична спеціалізація та міжнародні кейси	Можлива висока ціна, потреба в інтеграції та слабка присутність у локальному сервісному контурі
Локальні POS/ERP/відеоінтегратори	Окремі POS, ПРРО, камери, облік, інтеграції	Проектна ціна та підтримка	Локальна присутність, швидкість, знання українських вимог	Фрагментовані рішення, слабка аналітика, відсутність єдиного операційного продукту
Внутрішня команда ритейлера / ручний контроль	Excel, обходи, CCTV, внутрішні dashboards, окремі системи	Внутрішні витрати, без окремого постачальника	Немає закупівельного циклу, повний контроль даних	Повільність, відсутність стандартизації, ручні процеси, складне масштабування між магазинами

Що показав каталог StrongPoint

Наданий каталог StrongPoint є важливим конкурентним орієнтиром. Він демонструє, що ринок рухається до концепції **єдиного операційного контуру**:

- e-commerce та order picking;
- lockers і click & collect;
- POS і self-checkout;
- ESL, ваги та retail media;
- warehouse automation;
- centralised monitoring / OneView;
- монтаж, профілактика, реактивне обслуговування та Help Desk.

StrongPoint також демонструє клієнтські логотипи Tesco, Asda, Morrisons, Sainsbury's, Aldi, Lidl, SPAR та інших компаній. **Це інформація з рекламного каталогу, наданого користувачем; дата документа не вказана, а актуальність кожного клієнтського зв'язку потребує окремої перевірки.**

Потенційне позиціонування GeoVizor

“Локальний операційний партнер для ритейлу, який за 4–8 тижнів переводить контроль черг і стандартів магазину з ручного режиму в систему вимірюваних дій.”

Це сильніше, ніж позиціонування “ми також маємо POS, AI, каси та обладнання”.

7. Ключові фактори успіху та benchmarks

Фактор успіху	Цільовий benchmark для GeoVizor	Коментар
Платна конверсія пілотів у контракт	≥30–50%	Потрібно виміряти на перших 3–5 пілотах
CAC payback	≤12–18 місяців	Рахувати на рівні клієнтської мережі, а не окремого магазину

Фактор успіху	Цільовий benchmark для GeoVizor	Коментар
LTV/CAC	≥3:1	Можливо лише за повторному продажі на нові магазини та модулях
Валова маржа SaaS	65–85%	Має включати cloud, model inference, monitoring і support
Валова маржа впровадження	≥35–45% як внутрішня ціль	Не допускати безкоштовних інтеграцій без ліміту робіт
Річне утримання логотипів	≥85%	Для SaaS-модуля; окремо рахувати розширення клієнта
Net Revenue Retention	≥100–110%	Досягається через додавання магазинів і нових модулів
Uptime сервісу	≥99,5% після стабілізації	Потрібно зафіксувати в SLA
Час розгортання одного магазину	2–6 тижнів	Робоча ціль; залежить від камер, мережі та інтеграції
Точність та якість алертів	Визначити окремо для кожного формату	Необхідно вимірювати false positives, false negatives і час реакції
Мінімальний контракт	Не лише USD 20 × камери	Доцільно тестувати мінімальну плату за магазин/мережу + окреме впровадження

Ключова проблема ціноутворення

За орієнтиром USD 20 за камеру:

- 2 камери = USD 40/місяць;
- 4 камери = USD 80/місяць;
- 4 камери = лише USD 960 річного recurring revenue.

Цього може бути недостатньо, якщо GeoVizor включає:

- монтаж;
- калібрування зон;
- інтеграцію;
- підтримку;
- моніторинг доступності;
- щотижневі звіти;
- виїзний сервіс.

Тому необхідно перевірити три моделі:

1. **per-camera subscription;**
2. **мінімальна плата за магазин + доплата за камери;**
3. **плата за мережу/дашборд + плата за магазин і впровадження.**

8. Можливості та загрози

Можливості

	№	Можливість	Як використати
	1	Дефіцит персоналу та ручний контроль у магазинах	Продавати скорочення часу контролю та швидшу реакцію на черги
	2	Локальний український сервіс	Забезпечити швидке впровадження, україномовну підтримку та адаптацію до локальних систем
	3	Cross-sell між модулями	Починати з черг, потім продавати photo audit, локації, POS або self-checkout
	4	Відновлення та відкриття нових торговельних точок	Продавати location feasibility разом із запуском та оснащенням
	5	Партнерський канал	Працювати з постачальниками камер, POS, кас, телекомом, охороною та франчайзинговими мережами

Загрози

	№	Загроза	Потенційний наслідок
	1	Довгі B2B-цикли та бюджетні обмеження	Високий CAC і нестабільний cash-flow
	2	StrongPoint та глобальні інтерпратори	Втрата великих тендерів і тиск на довіру
	3	Низька фактична WTP за відеоаналітику	Неможливість утримувати маржу за ціною per-camera
	4	Помилки AI або нестабільні відеопотоки	Втрата довіри та SLA-ризики
	5	Воєнні, валютні, логістичні та регуляторні ризики	Зриви проєктів, збільшення собівартості, юридичні витрати

9. Вердикт

Оцінка: 6,5/10

Вердикт: входити за умов

GeoVizor має право на запуск, оскільки:

- проблема існує та підтверджена практичним досвідом;
- команда має релевантні галузеві й технічні компетенції;
- є доступ до B2B-клієнтів і партнерського каналу;

- ринок підтримують операційна оптимізація, дефіцит персоналу та потреба в контролі мереж;
- у локального гравця є шанс виграти у швидкості, гнучкості та сервісі.

Однак запуск недоцільно здійснювати одразу як повну retail-tech екосистему. Вхід можливий лише за таких умов:

1. **Один ICP і один головний use case** на перші 6–12 місяців.
2. **Не менше трьох платних або співфінансованих пілотів** із формалізованими критеріями успіху.
3. **Позитивна unit economics**: мінімальний контракт, окрема оплата інтеграції, контроль витрат Help Desk і підтверджена готовність клієнта розгортати рішення на інших магазинах.
4. **Документований compliance-контур** для відео, персональних даних, доступів і зберігання.
5. **Стандартизоване впровадження**, яке не залежить від постійної участі засновників.

10. Три першочергові дії

Пріоритет 1. Затвердити ICP і стартову пропозицію

Рекомендований ICP:

- регіональні та національні продуктові/convenience-мережі;
- приблизно 10–100 магазинів;
- наявні камери та централізована операційна команда;
- регулярні пікові черги;
- можливість прийняти рішення COO/операційного директора без багаторічного enterprise-тендеру.

Стартова пропозиція:

AI Queue Monitoring для 1–3 магазинів із підключенням наявних камер, dashboard, алертами, базовим звітом і розрахунком операційного ефекту.

Не включати до MVP POS, loyalty, self-checkout і повний ERP-контур.

Пріоритет 2. Провести три вимірювані пілоти

Для кожного пілота зафіксувати:

- середній і максимальний час очікування;
- довжину черги;
- кількість перевищень порогу;
- час реакції персоналу;
- uptime відеопотоку;
- кількість хибних алертів;
- частку періодів, коли потрібне відкриття додаткової каси;
- зміни після впровадження;

- готовність клієнта масштабуватися на інші магазини.

Критерій переходу до масштабування:

- підписаний платний контракт;
- вимірюваний операційний ефект;
- не менше 30–50% конверсії пілотів у розгортання;
- підготовлений клієнтський кейс із цифрами.

Пріоритет 3. Перерахувати unit economics і сервісну модель

До запуску продажів необхідно сформувати продуктовий паспорт:

- ціна за магазин;
- ціна за камеру;
- плата за інтеграцію;
- монтаж і виїзд;
- cloud/edge-собівартість;
- гарантія та SLA;
- Help Desk;
- маржа за кожним елементом;
- умови передоплати;
- валютні та логістичні резерви.

Рекомендована початкова модель для тесту:

одноразове впровадження + мінімальна щомісячна плата за магазин + додаткова плата за камери/зони + окремий SLA.

Джерела та рівень підтвердженості

Джерело	Дата	Використання
Анкета GeoVizor, надана користувачем	Дата не вказана	Факти про продукт, клієнтів, команду, стадію, ресурси, канали та цілі
StrongPoint Product Catalogue , PDF, 20 сторінок, наданий користувачем	Дата в документі не вказана	Аналіз конкурента, продуктового портфеля, партнерств і сервісної моделі
Закон України «Про захист персональних даних» №2297-VI	2010	Регуляторний контекст роботи з відеоданими
Закон України №265/95-ВР щодо застосування РРО	1995, зі змінами	Контекст POS/касових рішень
GDPR, Regulation (EU) 2016/679	27.04.2016; застосовується з 25.05.2018	Міжнародне масштабування та обробка персональних даних
EU AI Act, Regulation (EU) 2024/1689	12.07.2024; чинний з 01.08.2024	Ризики та вимоги для майбутнього виходу на ринок ЄС

Застереження: українські діапазони TAM/SAM/SOM, темпи росту, кількість магазинів, ціни, маржі та benchmarks у цьому документі є сценарними оцінками й потребують валідації через CRM, платні пілоти, комерційні пропозиції та підтверджені дані клієнтів. Публічний точний Ukraine-specific market size у наданих матеріалах відсутній.

Структурований блок даних для наступного запиту

```
startup:
  name: GeoVizor
  stage: testing_product
  geography:
    launch: Ukraine
    expansion: selected_international_markets_after_validation

market:
  category: B2B retail-tech
  recommended_entry_segment: AI_queue_monitoring_for_retail_chains
  secondary_segment: store_location_feasibility
  broader_portfolio:
    - store_standards_photo_audit
    - POS_ERP_CRM_loyalty
    - self_checkout
    - equipment_and_store_launch
    - service_and_help_desk

recommended_icp:
  customer:
    - regional_retail_chains
    - national_retail_chains
    - convenience_and_grocery_formats
    - franchise_operators
  estimated_scale: 10-100 stores
  buyer:
    - COO
    - operations_director
    - CEO
    - IT_director
  requirements:
    - existing_cameras
    - centralized_operations
    - measurable_queue_problem
    - ability_to_run_paid_pilot

market_assessment:
  attractiveness_score: 6.5/10
  verdict: enter_under_conditions
  main_constraints:
    - long_b2b_sales_cycles
    - high_competition
    - integration_complexity
    - service_economics
    - war_currency_logistics_risks

market_model:
  wedge: AI_queue_monitoring_plus_location_analysis
  tam_first_year: USD_6.7m-61.1m
  sam_first_year: USD_1.75m-18.6m
```

som_year_3_run_rate: USD_0.09m-0.95m

base_case:

tam_arr: approximately_USD_13.9m

sam_arr: approximately_USD_4m

som_arr_year_3: approximately_USD_0.2m

pricing:

prior_unconfirmed_reference: USD_20_per_camera_per_month

recommended_model:

- implementation_fee
- minimum_store_subscription
- per_camera_or_zone_fee
- optional_SLA

issue_to_validate: USD_20_per_camera_may_not_cover_support_and_integration

competition:

strongest_reference: StrongPoint

direct_and_indirect:

- StrongPoint
- NCR_Voyix
- Diebold_Nixdorf
- Toshiba_Global_Commerce_Solutions
- VusionGroup
- RetailNext_like_video_analytics_platforms
- local_POS_ERP_video_integrators
- internal_retailer_teams

three_priorities:

- finalize_one_icp_and_one_wedge_offer
- run_three_paid_measurable_pilots
- rebuild_unit_economics_and_SLA_helpdesk_model

pilot_kpis:

- average_waiting_time
- queue_length
- threshold_breaches
- staff_response_time
- video_uptime
- false_alert_rate
- pilot_to_paid_conversion
- expansion_to_additional_stores

key_open_validations:

- actual_number_of_addressable_stores
- willingness_to_pay
- minimum_contract_size
- cloud_edge_cost_per_store
- integration_time
- required_accuracy_and_alert_quality
- annual_retention
- help_desk_capacity